Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение
Саратовской области «Вольский технологический колледж»
Специальность 09.02.07 «Информационные системы и программирование»

МДК 02.01 «Моделирование и анализ программного обеспечения»

КОМПЛЕКТ ОТЧЁТОВ ПО ЛАБОРАТОРНЫМ РАБОТАМ № 1–9

по проекту программного средства «Автоматизированная система проведения игры „Мафия“»

Выполнил:	Коновалов Игорь Денисович
Группа:	ИТС-31
Проверил:	Мифтахов Н.И.
Дата:	15 октября 2026 г.

Вольск — 2026

Сведения о документе

Позиция	Содержание
Обозначение документа	ИТС-31.09.02.07.МАФИЯ.ЛР.01–09
Вид документа	Пояснительная записка (сборник отчётов по лабораторным работам)
Объект документирования	Клиентский веб-прототип игры «Мафия» (HTML/CSS/JavaScript)
Исходная версия	GitHub: Bossburgeoff/Mafia, ветка main, commit 2b150f2 от 15.10.2026
Нормативная основа	ГОСТ 19.101-77, ГОСТ 19.104-78, ГОСТ 19.105-78, ГОСТ 19.201-78, ГОСТ 19.301-79, ГОСТ 19.404-79, ГОСТ 19.505-79
Статус	Учебная документация; фактические результаты ограничены составом доступной ревизии репозитория.

Аннотация

Документ содержит результаты моделирования, проектирования, тестовой подготовки и анализа исходной ревизии учебного проекта «Мафия». В состав включены артефакты для девяти лабораторных работ: DFD- и ER-модели, UML-диаграммы, тест-кейсы, карта интерфейса, протокол интеграции, анализ Git-репозитория, описание переносимой поставки и программа испытаний.

Отчёт составлен в структуре пояснительной записки в соответствии с требованиями ЕСПД. На титульном листе оставлено поле для ФИО обучающегося, поскольку эти сведения не передавались в исходных данных.

ПРАВИЛО ДОСТОВЕРНОСТИ. В документе разделены: «ФАКТ» — подтверждён исходными файлами/историей Git; «ПРОЕКТНОЕ РЕШЕНИЕ» — модель или спецификация, подготовленная для этапа; «ПРОВЕРКА» — выполненный ограниченный тест; «РИСК» — требование, которое доступной ревизией не подтверждено. Неподтверждённые результаты не выданы за выполненные.

Исходные материалы и методика анализа

- Репозиторий: https://github.com/Bossburgeoff/Mafia (просмотр 15.10.2026).
- Файл «Technical Specification» из репозитория — техническое задание, составленное по ГОСТ 19.201-78.
- Методические указания к ЛР1–ЛР9, предоставленные вместе с заданием.
- Исходный файл Mafia-2026-Adaptive.html (6 257 421 байт); дополнительные варианты интерфейса и презентация.
- История Git и открытые pull request, доступные публично на дату анализа.

Оглавление

Сведения о документе 2
Аннотация 2
Оглавление 3
Введение 4
1 Лабораторная работа № 1. Построение DFD-диаграмм 5
2 Лабораторная работа № 2. Построение ER-диаграмм 8
3 Лабораторная работа № 3. Построение UML-диаграмм 12
4 Лабораторная работа № 4. Разработка тест-кейсов 16
5 Лабораторная работа № 5. Разработка прототипа интерфейса 20
6 Лабораторная работа № 6. Интеграция модулей 25
7 Лабораторная работа № 7. Работа с системой контроля версий 28
8 Лабораторная работа № 8. Создание дистрибутива 31
9 Лабораторная работа № 9. Итоговая интеграция и тестирование 33
Приложение А (обязательное). Полный DDL-скрипт 36
Приложение Б (обязательное). Инструкция для переносимой поставки 37
Приложение В (справочное). Реестр проектной документации 38
Список использованных источников 39

Введение

Полное наименование разрабатываемого программного средства — «Автоматизированная система проведения игры „Мафия“». Назначение — автоматизировать проведение партий: создание комнаты, подключение игроков, распределение ролей, управление сменой фаз, голосование, ведение журнала и коммуникации.

Доступная ревизия представляет собой одностраничный статический веб-клиент. В локальном режиме состояние комнаты и истории сохраняется в localStorage браузера. В интерфейсе предусмотрена точка подключения WebSocket, однако серверная реализация и серверное хранилище в репозитории отсутствуют. Это ограничение учитывается во всех последующих лабораторных работах.

ФАКТ. В ТЗ заявлены семь функциональных модулей; в HTML реализованы интерфейс и часть локальной игровой логики. Возможность сетевой партии с 6–20 устройствами и восстановление после разрыва соединения не могут быть подтверждены без сервера.

Состав текущей ревизии

Артефакт	Назначение/наблюдение
Mafia-2026-Adaptive.html	Основной адаптивный клиент; лобби, локальная игра, профиль, история, настройки.
mafia_ios_liquid_glass.html / mafia_modern_motion.html	Варианты интерфейса.
Technical Specification	Техническое задание учебного проекта.
Картинка.jpg	ER-диаграмма предметной области, находящаяся в репозитории.
mafia_project_presentation_team.pptx	Презентация проекта.
README.md	Практически пуст; инструкции запуска отсутствуют.

1 Лабораторная работа № 1. Построение DFD-диаграмм

1.1 Цель работы

Освоить функциональное моделирование программного средства на языке DFD: определить границы системы, внешние сущности, процессы, накопители данных и потоки данных для приложения «Мафия».

1.2 Границы и внешние сущности

Сущность	Передаёт в систему	Получает из системы
Игрок	имя, код комнаты, сообщения, выбор цели, голос	код/состав комнаты, личную роль, состояние партии, уведомления
Ведущий	параметры комнаты, команды старта/паузы/смены фазы	состав игроков, таймер, состояние, результат
Администратор проекта	правила, эксплуатационные настройки	журнал, статистику, экспортные данные

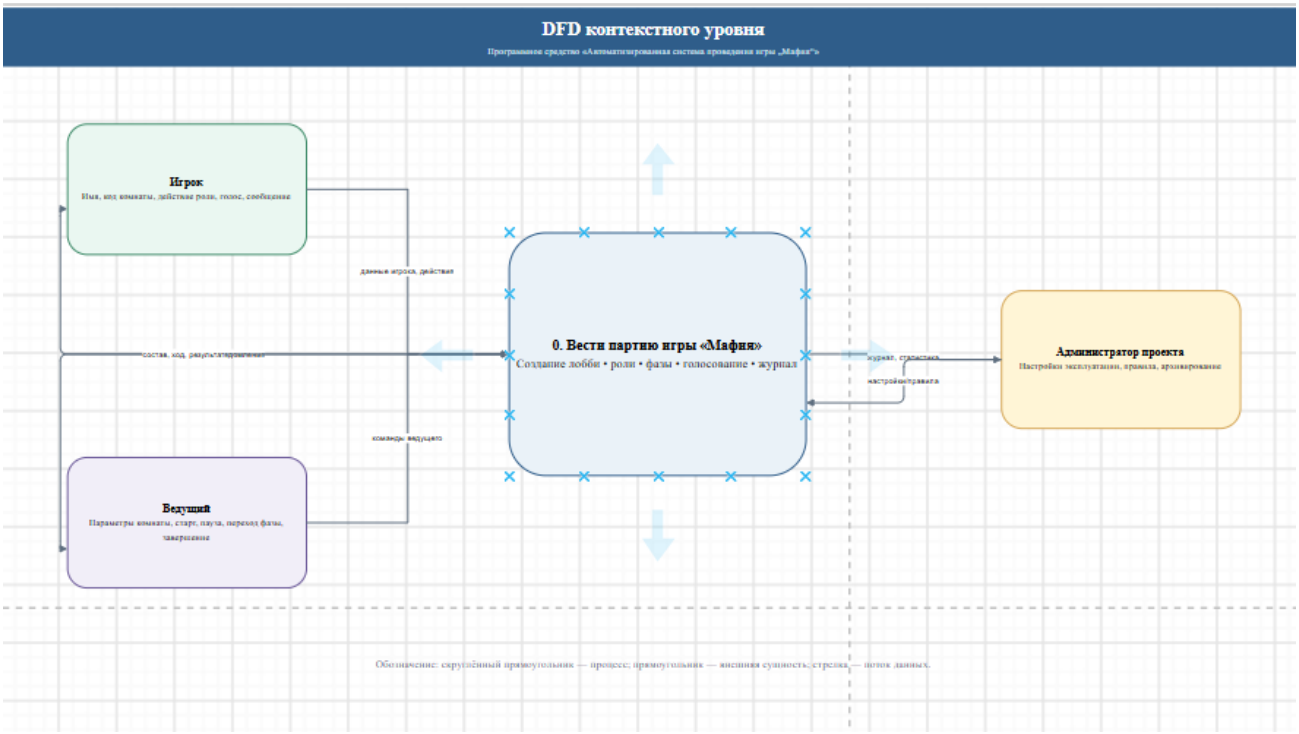


Рисунок 1 — Контекстная DFD-диаграмма (уровень 0)

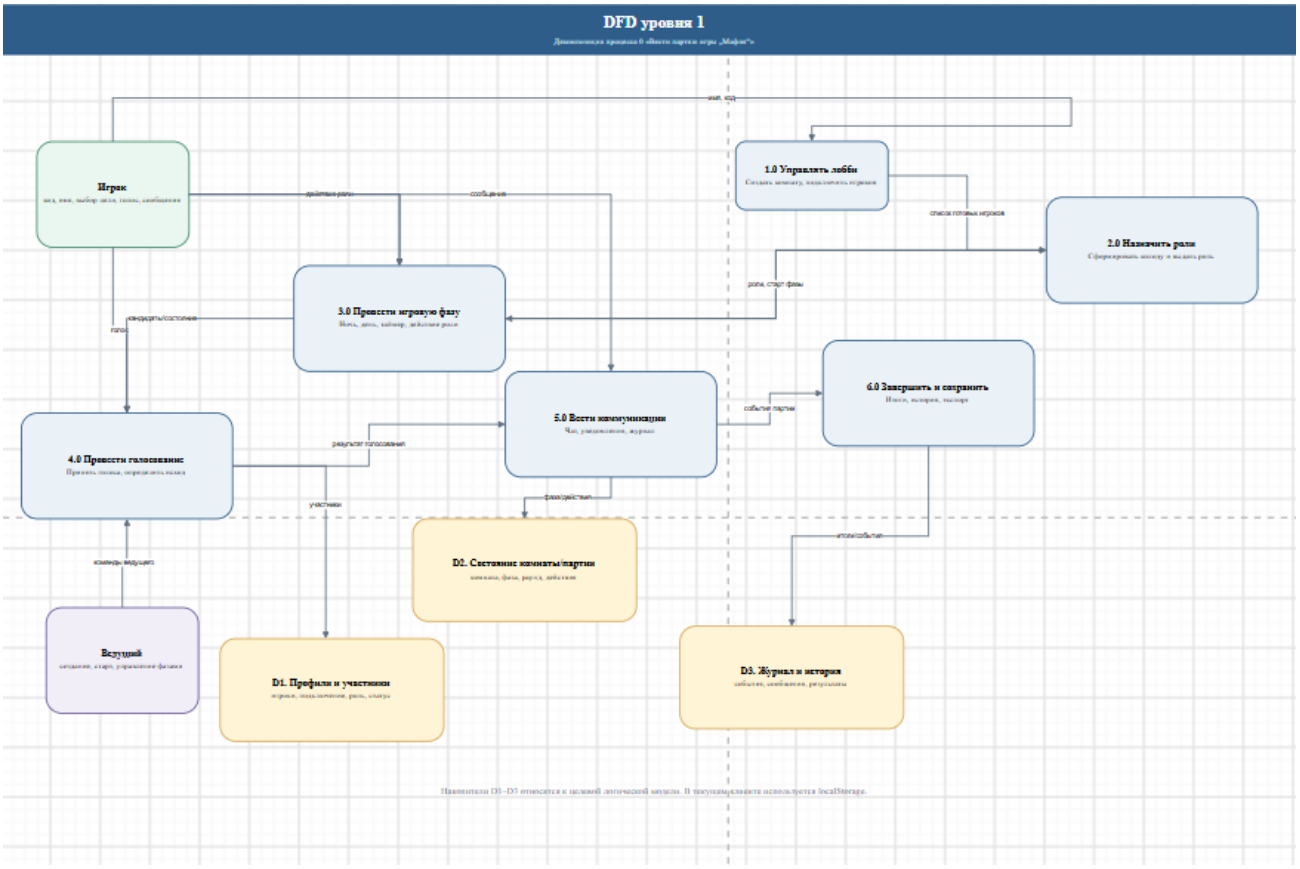


Рисунок 2 — DFD-диаграмма уровня 1

1.3 Описание основных потоков

Код	Откуда → куда	Передаваемые данные
F01	Игрок → 1.0	Имя, код комнаты, запрос подключения
F02	1.0 → Игрок	Код, состав и статус лобби
F03	Ведущий → 1.0	Параметры комнаты, запуск
F04	1.0 → 2.0	Список готовых участников
F05	2.0 → Игрок	Конфиденциальная карточка роли
F06	2.0 → 3.0	Роли и старт фазы
F07	Игрок → 3.0	Ночное действие роли
F08	3.0 → 4.0	Кандидаты и актуальное состояние
F09	Игрок → 4.0	Голос или воздержание
F10	4.0 → 3.0	Результат голосования

Код	Откуда → куда	Передаваемые данные
F11	Игрок → 5.0	Сообщение чата
F12	5.0 → Игрок	Сообщение/уведомление
F13	3.0/4.0/5.0 → D2/D3	Состояние партии, события, сообщения
F14	6.0 → Ведущий/Администратор	Итог, история, экспорт

1.4 Балансировка и принятые решения

Все внешние входы и выходы процесса 0 представлены на диаграмме уровня 1. Потоки между игроком/ведущим и накопителями отсутствуют: доступ к данным осуществляется только через процессы. В уровень 1 включено шесть процессов, что соответствует требованию методических указаний (4–6).

ПРОЕКТНОЕ РЕШЕНИЕ. Накопители D1–D3 описывают целевую архитектуру. В фактическом клиенте вместо них используются четыре ключа localStorage: mafia26.rooms, mafia26.profile, mafia26.settings и mafia26.history.

Чек-лист приёмки

№	Проверяемый результат	Отм.
1	Контекстная диаграмма построена	✓
2	Выделены три внешние сущности	✓
3	Главный процесс сформулирован глаголом	✓
4	Декомпозиция содержит 6 процессов	✓
5	Показаны три накопителя данных	✓
6	У процессов определены входы и выходы	✓
7	Прямых потоков между сущностями/накопителями нет	✓
8	Балансировка уровней выполнена	✓
9	Пояснительная записка включена	✓

1.5 Вывод

Построенная DFD-модель фиксирует границы системы и последовательность преобразования игровых данных. Она служит основой для проектирования модели данных, UML-моделей и сценариев тестирования.

2 Лабораторная работа № 2. Построение ER-диаграмм

2.1 Цель работы

Спроектировать логическую модель данных приложения «Мафия», определить ключи и кардинальности связей, нормализовать модель до третьей нормальной формы и подготовить DDL-скрипт.

2.2 Сущности, атрибуты и ключи

Сущность	Атрибуты и ключи	Назначение
Игрок	player_id PK; nickname UQ; registered_at; status	Учётная запись и статус участника.
Комната	room_id PK; invite_code UQ; host_player_id FK; capacity; privacy; status	Лобби и параметры подключения.
Роль	role_id PK; role_name UQ; team; description	Справочник ролей.
Партия	game_id PK; room_id FK; started_at; finished_at; status; result	Экземпляр игровой сессии.
Участник партии	participant_id PK; game_id FK; player_id FK; role_id FK; seat_no; is_alive	Разрешает M:N «Игрок — Партия».
Раунд	round_id PK; game_id FK; number; phase; started_at; finished_at	Состояние игрового цикла.
Голос	vote_id PK; round_id FK; voter_participant_id FK; target_participant_id FK; voted_at	Результат индивидуального голосования.
Событие	event_id PK; game_id FK; round_id FK; event_type; description; occurred_at	Журнал действий и системных событий.
Сообщение	message_id PK; room_id FK; game_id FK; player_id FK; message_text; sent_at	Чат комнаты/партии.

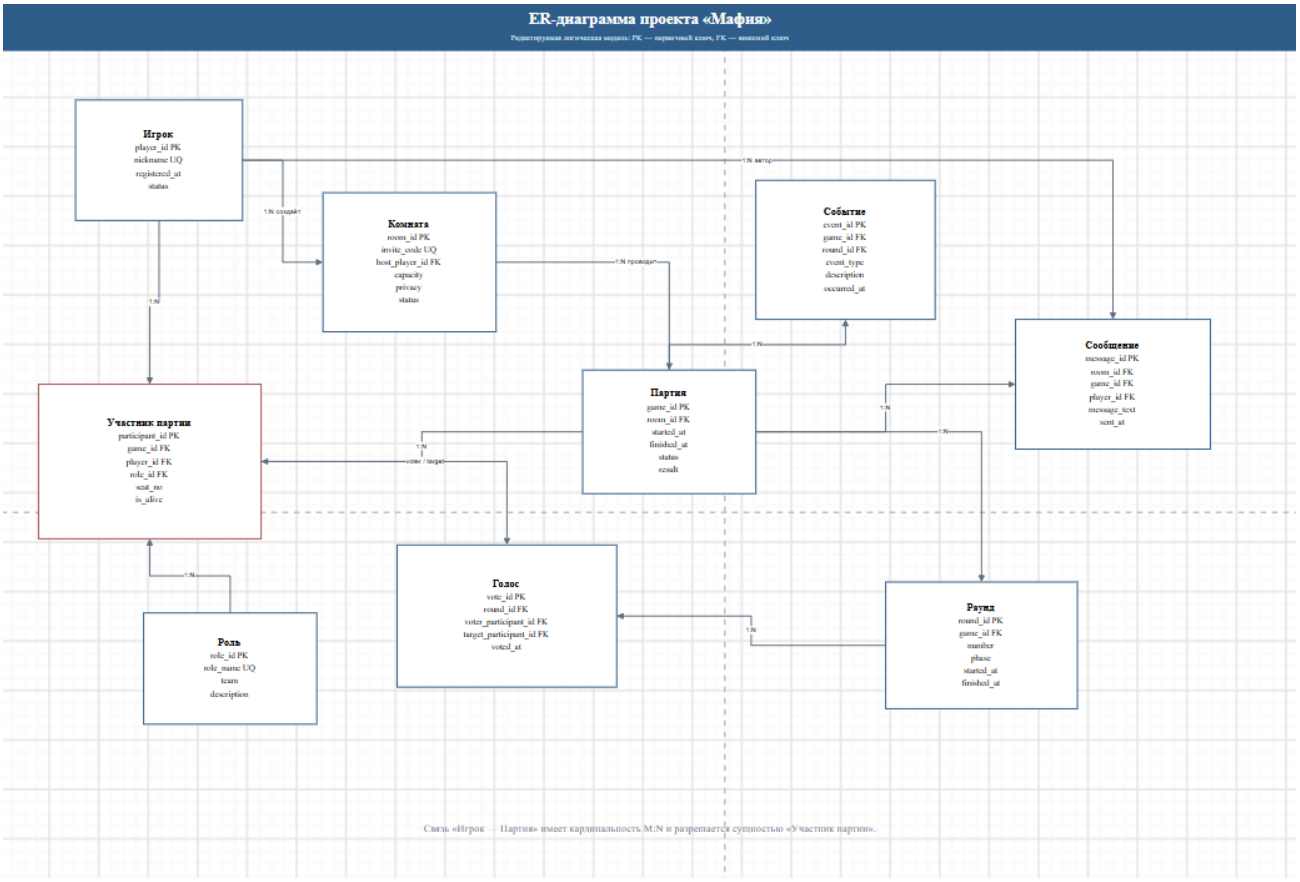


Рисунок 3 — Проектная логическая ER-модель

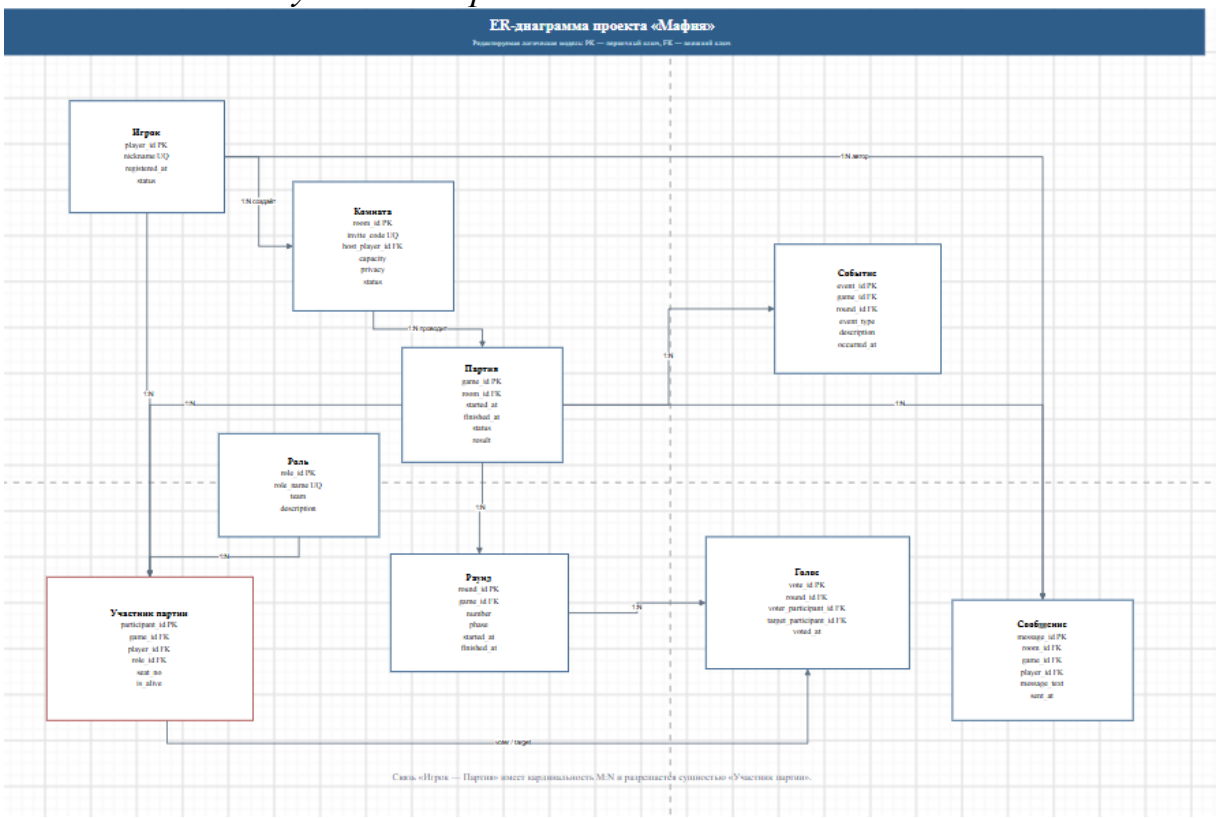


Рисунок 4 — ER-диаграмма, обнаруженная в GitHub-репозитории

2.3 Связи и нормализация

Связь	Кардинальность	Реализация / обоснование
Игрок — Комната	1:N	Один игрок может быть ведущим нескольких комнат; FK host_player_id.
Комната — Партия	1:N	В одной комнате допускается история нескольких партий.
Игрок — Партия	M:N	Промежуточная сущность «Участник партии» содержит конкретную роль и состояние жизни.
Роль — Участник партии	1:N	В каждой партии у участника назначается одна роль; роль используется многократно.
Партия — Раунд / Событие	1:N	Раунды и журнал принадлежат одной партии.
Раунд — Голос	1:N	В раунде голосования фиксируются голоса участников.
Игрок — Сообщение	1:N	Автор одного сообщения — один игрок.

Модель приведена к 3НФ: повторяющиеся сведения о роли вынесены в справочник roles; участие игрока в партии отделено от профиля; голоса вынесены в самостоятельную таблицу. Неключевые атрибуты зависят от ключа своей сущности, транзитивные зависимости между nickname, названием роли и данными партии отсутствуют.

2.4 DDL-скрипт и результат выполнения

ПРОВЕРКА. Файл create_db.sql выполнен в SQLite в памяти без ошибок. Создано 9 таблиц: players, rooms, roles, games, game_participants, rounds, votes, events, messages.

Листинг 1 — Фрагмент DDL-скрипта (полный текст — приложение А)

```
PRAGMA foreign_keys = ON;
CREATE TABLE players (
  player_id INTEGER PRIMARY KEY,
  nickname TEXT NOT NULL UNIQUE CHECK(length(nickname)
BETWEEN 1 AND 32),
  registered_at TEXT NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  status TEXT NOT NULL DEFAULT 'active' CHECK(status IN
('active','blocked','deleted'))
);

CREATE TABLE game_participants (
  participant_id INTEGER PRIMARY KEY,
  game_id INTEGER NOT NULL REFERENCES games(game_id) ON
DELETE CASCADE,
```

```
  player_id INTEGER NOT NULL REFERENCES players(player_id),
  role_id INTEGER REFERENCES roles(role_id),
  seat_no INTEGER NOT NULL, is_alive INTEGER NOT NULL DEFAULT
1 CHECK(is_alive IN (0,1)),
  UNIQUE(game_id, player_id), UNIQUE(game_id, seat_no)
);
```

Чек-лист приёмки

№	Проверяемый результат	Отм.
1	Выделено 9 сущностей	✓
2	Для сущностей определены атрибуты	✓
3	Первичные ключи определены	✓
4	Внешние ключи отмечены	✓
5	Кардинальности связей описаны	✓
6	Есть M:N через «Участник партии»	✓
7	Модель приведена к 3НФ	✓
8	DDL-скрипт выполнен без ошибок	✓
9	Пояснительная записка включена	✓

2.5 Вывод

Логическая ER-модель покрывает данные, необходимые для целевой серверной версии. Она шире фактического localStorage-прототипа и предназначена для следующего этапа реализации серверного хранилища.

3 Лабораторная работа № 3. Построение UML-диаграмм

3.1 Цель работы

Выполнить объектно-ориентированное проектирование: определить варианты использования, классы, их связи и последовательность взаимодействия при выполнении фазы «Ночь».

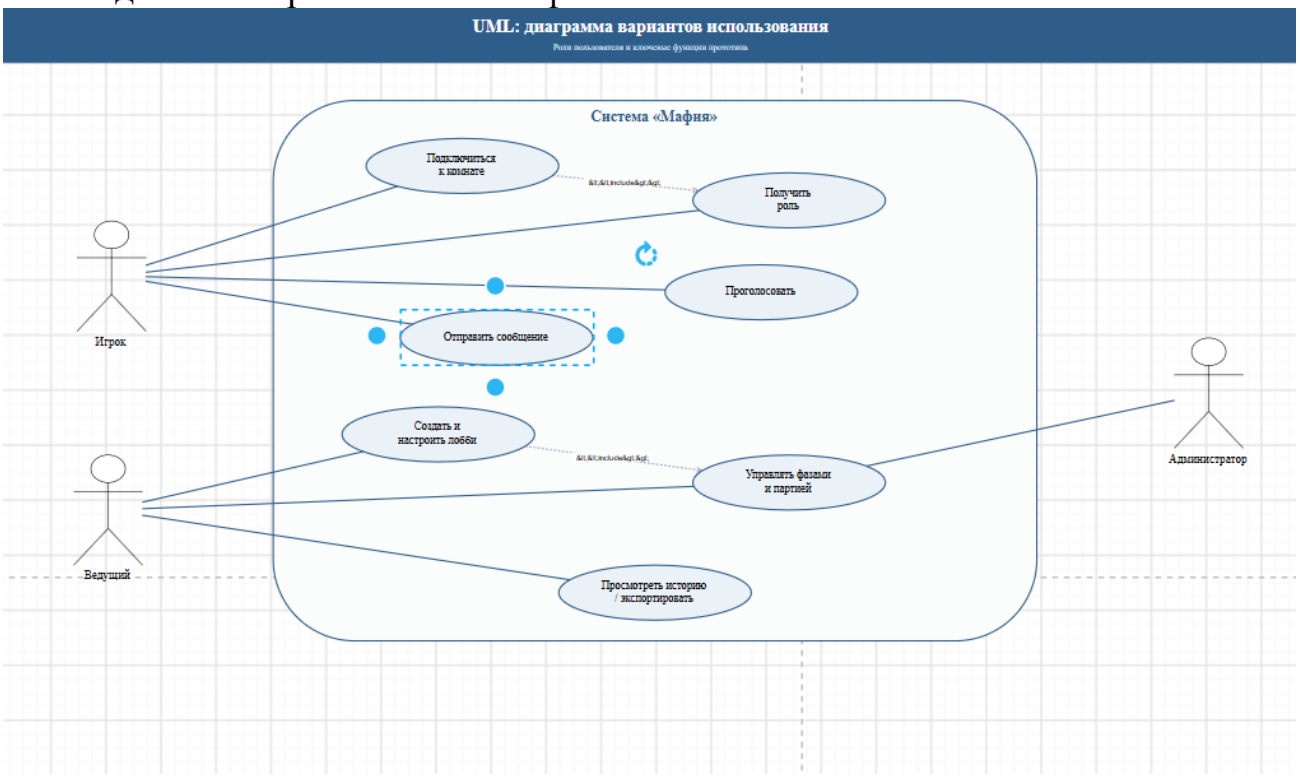


Рисунок 5 — Диаграмма вариантов использования

3.2 Классы проектной модели

Класс	Назначение	Ключевые атрибуты	Операции
ПрофильИгрока	Параметры локального профиля	name:String; avatar:String; xp:Number	сохранить(); изменитьИмя()
Комната	Лобби и участники	code:String; capacity:Number; players:Player[]; status:String	добавитьИгрока(); начатьИгру()
Партия	Игровое состояние	phase:Phase; round:Number; journal:Event[]	перейтиФазу(); проверитьПобеду()
Роль	Правила роли	name:String; team:Team; description:String	описание()
Голосование	Сбор и подсчёт голосов	votes:Map; round:Number	принятьГолос(); подсчитать()
ИгровойТаймер	Отсчёт времени фазы	secondsLeft:Number; paused:Boolean	start(); pause(); tick()
ЖурналИстории	История и экспорт	entries:Event[]; matches:Match[]	log(); exportCsv()
WebSocketШлюз	Интеграция сетевого	url:String; socket:WebSocket	connect(); send()

Класс	Назначение	Ключевые атрибуты	Операции
	режима		

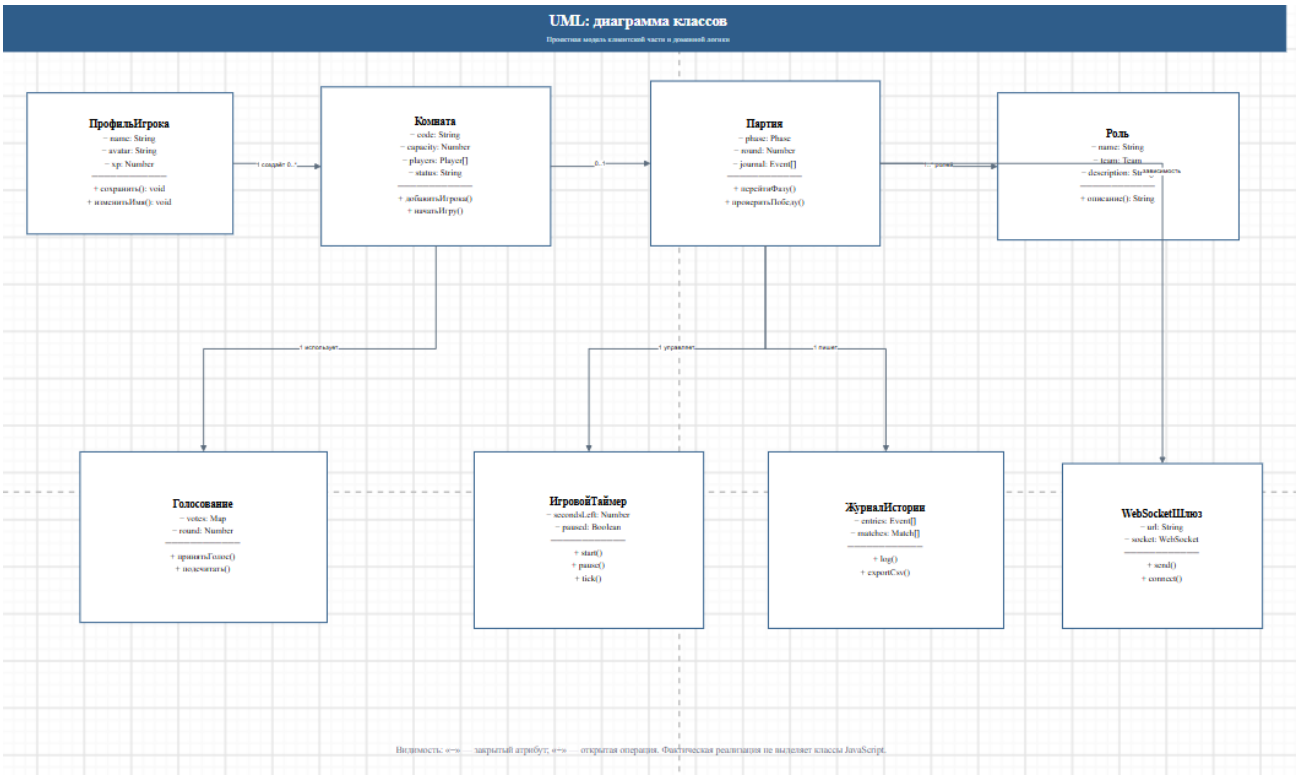


Рисунок 6 — Диаграмма классов

3.3 Связи классов

Класс 1	Тип связи / кратность	Класс 2	Обоснование
ПрофильИгрока	ассоциация 1 — 0..*	Комната	Игрок создаёт или входит в комнаты.
Комната	композиция 0..1 — 1	Партия	Партия существует в контексте комнаты.
Партия	ассоциация 1 — 1..*	Роль	Роли назначаются участникам партии.
Партия	композиция 1 — 1	ИгровойТаймер	Таймер управляет фазой текущей партии.
Партия	зависимость 1 — 1	ЖурналИстории	Партия записывает события и результат.
WebSocketШлюз	зависимость	Комната / Партия	Только для сетевого режима.

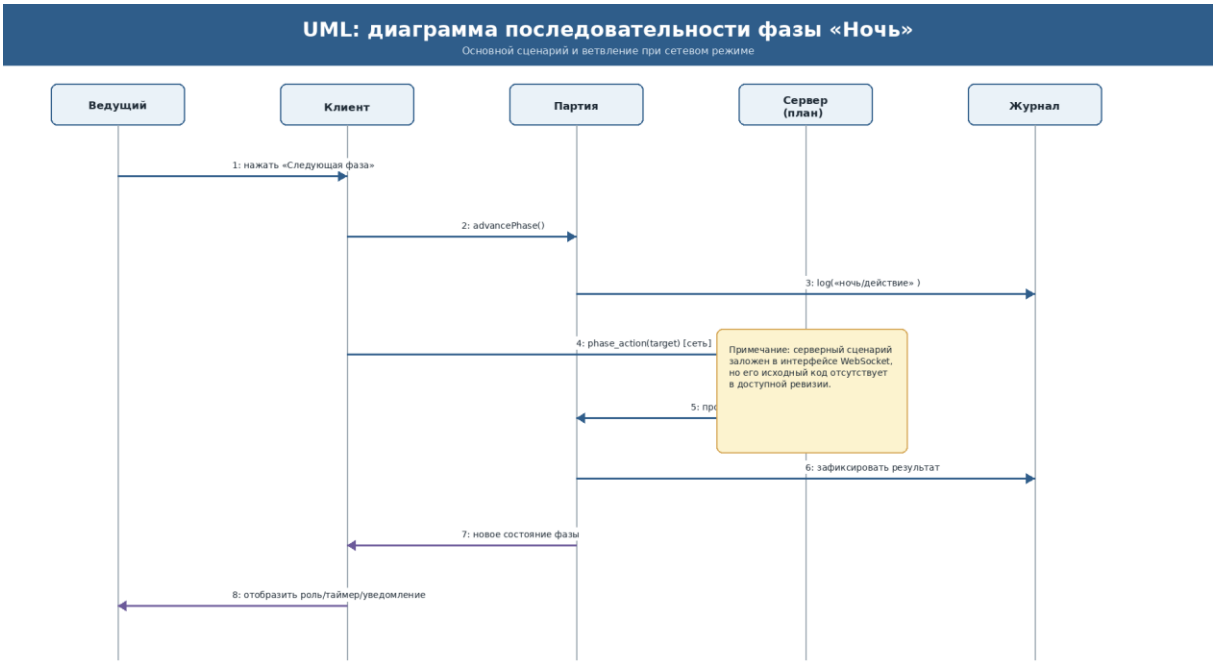


Рисунок 7 — Диаграмма последовательности фазы «Ночь»

3.4 Проверка согласованности моделей

Проверка	Результат
ER → UML	Сущности игрок, комната, партия, роль, голос, событие отражены классами или их коллекциями.
Use case → операции	Создание/вход в лобби, старт, действия, голосование, история обеспечены указанными операциями.
Последовательность → операции	Сообщения advancePhase(), log(), send() соответствуют именам и назначению логики в HTML.
Ограничение	Фактическая реализация функциональная, без выделенных ES6-классов; UML является моделью целевой архитектуры.

Чек-лист приёмки

№	Проверяемый результат	Отм.
1	Диаграмма вариантов использования построена	✓
2	Выделены три актёра	✓
3	Описано 8 классов	✓
4	Атрибуты имеют типы	✓
5	Методы указаны	✓
6	Видимость +/− проставлена	✓
7	Связи и кратность показаны	✓
8	Диаграмма последовательности построена	✓
9	Согласованность моделей проверена	✓
10	Пояснительная записка включена	✓

3.5 Вывод

UML-комплект связывает пользовательские сценарии, данные и поведение компонентов. Он показывает рекомендуемую декомпозицию перед переносом существующей монолитной HTML-логики в модули.

4 Лабораторная работа № 4. Разработка тест-кейсов

4.1 Цель работы

Подготовить тестовую документацию для модулей «Лобби и роли», «Игровой цикл» и «Голосование», применив классы эквивалентности и анализ граничных значений.

4.2 Объекты и классы эквивалентности

Объект	Параметр	Допустимый класс	Недопустимые классы	Техника
Лобби	Число игроков	4–20	<4; >20	Границы
Лобби	Код комнаты	Существующий код	Пустой/несуществующий код	Эквивалентность
Роли	Состав участников	4; 5–6; 7–20	0–3	Эквивалентность
Фазы	Длительность ночи	15–300 с	<15; >300; нечисло	Границы
Фазы	Длительность дня	30–600 с	<30; >600; нечисло	Границы
Голосование	Голос игрока	Один голос за живого игрока	Повтор; голос вне фазы; голос за себя/выбывшего	Негативное

4.3 Граничные значения

Параметр	Значения вокруг границы	Ожидаемая реакция
Игроки	3 / 4 / 20 / 21	3 — запрет старта; 4 и 20 — допустимо; 21 — не допускать.
Ночь, с	14 / 15 / 300 / 301	Ограничение поля значениями 15–300.
День, с	29 / 30 / 600 / 601	Ограничение поля значениями 30–600.
Имя комнаты	0 / 1 / 32 / 33 символа	Поле required; maxlength=32.
Сообщение	0 / 1 / 300 / 301 символов	Не отправлять пустое; maxlength=300.

4.4 Набор тест-кейсов

ID	Название	Предусловие	Шаги	Ожидаемый результат	Требование
TC-01	Создание комнаты	Профиль задан	Название 1–32 символа; 8 мест; отправить форму	Комната сохранена, создан код, ведущий — первый игрок	ТЗ 4.1 М1
TC-02	Пустое имя комнаты	Форма открыта	Оставить название пустым; отправить	Форма не создаёт комнату	М1

ID	Название	Предусловие	Шаги	Ожидаемый результат	Требование
TC-03	Вместимость 4	Форма открыта	Выбрать 4; создать	Создано лобби на 4 участников	M1
TC-04	Вместимость 20	Форма открыта	Выбрать 20; создать	Создано лобби на 20 участников	M1
TC-05	Вход по корректному коду	Комната существует	Ввести код; отправить	Игрок добавлен, открыт экран комнаты	M1
TC-06	Вход по неверному коду	Нет такой комнаты	Ввести MF-XXXXX	Сообщение «Комната не найдена»	M1, негативный
TC-07	Старт при 3 игроках	Комната, 3 игрока	Нажать «Начать игру»	Старт запрещён, выведено сообщение о минимуме 4	M2, граница
TC-08	Раздача ролей на 4 игрока	Комната, 4 игрока	Запустить игру	Роль назначена каждому; фаза «Ночь»	M2
TC-09	Раздача ролей на 8 игроков	Комната, 8 игроков	Запустить игру	8 ролей, нет пустой роли	M2
TC-10	Старт повторно	Игра началась	Нажать «Начать игру»	Открывается текущая игра, роли не перезаписываются	M2, негативный
TC-11	Ночь → день	Игра, ночь	Команда ведущего «Следующая фаза»	Фаза «День», запущен таймер дня	M3
T	День →	Игра, день	Перевести фазу	Фаза «Голосование»	M3

ID	Название	Предусловие	Шаги	Ожидаемый результат	Требование
С-12	голосование				
ТС-13	Пауза/возобновление	Игра активна	Пауза; повторное нажатие	Состояние paused меняется, таймер не убывает на паузе	М3/М5
ТС-14	Ночное действие мирного	Роль «Мирный»	Выбрать игрока ночью	Кнопка действия недоступна	М3, негативный
ТС-15	Голос в фазе голосования	Есть живые игроки	Выбрать цель; подтвердить	Голос записан за выбранную цель	М4
ТС-16	Повторный голос	Игрок уже голосовал	Повторно подтвердить голос	Сообщение «уже проголосовал», второй голос не записан	М4, негативный
ТС-17	Ничья голосов	Два кандидата с равными голосами	Завершить сбор голосов	Никто не исключён; событие в журнале	М4
ТС-18	Голос вне фазы	Фаза «День»	Нажать подтверждение голоса	Голос не принимается/элемент недоступен	М4, негативный

4.5 Чек-лист регрессионной проверки

- Открывается главная страница; переключение между представлениями работает.
- Создаётся комната с допустимой вместимостью.
- Неверный код комнаты обрабатывается без сбоя.
- Старт запрещён при менее чем четырёх участниках.
- Каждому участнику назначается роль.
- Переходы «ночь → день → голосование» выполняются.
- Пауза меняет состояние партии.

- Одному игроку нельзя голосовать дважды.
- Журнал событий пополняется.
- Завершение партии создаёт запись локальной истории.
- История экспортируется в CSV (после проверки браузером).
- Сброс локальных данных очищает профиль, комнаты и историю.

4.6 Покрытие требований

Требование ТЗ	Тест-кейсы	Статус покрытия
М1 Лобби	ТС-01…ТС-06	Покрыто
М2 Роли	ТС-07…ТС-10	Покрыто
М3 Игровой цикл	ТС-11…ТС-14	Покрыто
М4 Голосование	ТС-15…ТС-18	Покрыто
Надёжность/20 соединений	—	Не покрыто: нужен сервер и нагрузочный стенд

Чек-лист приёмки

№	Проверяемый результат	Отм.
1	Выбраны три модуля	✓
2	Выделены классы эквивалентности	✓
3	Определены границы	✓
4	Подготовлено 18 тест-кейсов	✓
5	Для каждого есть ожидаемый результат	✓
6	Негативных сценариев не менее четырёх	✓
7	Граничные проверки включены	✓
8	Кейсы связаны с ТЗ	✓
9	Чек-лист регрессии составлен	✓
10	Пояснительная записка включена	✓

4.7 Вывод

Набор из 18 тест-кейсов покрывает ключевой локальный сценарий. Нагрузочные, сетевые и восстановительные проверки вынесены в ЛР9, так как они зависят от отсутствующей серверной части.

5 Лабораторная работа № 5. Разработка прототипа интерфейса

5.1 Цель работы

Спроектировать интерфейс для ролей «Игрок» и «Ведущий», зафиксировать карту экранов, сквозной пользовательский сценарий и рекомендации по улучшению удобства.

5.2 Роли и сценарии

Роль	Сценарий	Что важно пользователю
Игрок	Войти по коду комнаты	Короткий путь, понятная ошибка для неверного кода.
Игрок	Узнать свою роль и выполнить действие	Конфиденциальность роли, заметная фаза и доступная кнопка.
Игрок	Проголосовать / отправить сообщение	Защита от повторного голоса, подтверждение действия.
Ведущий	Создать и настроить лобби	Параметры вместимости, доступа и длительности фаз в одной форме.
Ведущий	Начать, приостановить, завершить игру	Контроль состояния без перехода к коду.
Ведущий	Просмотреть ход и историю	Журнал событий, итоги и экспорт.

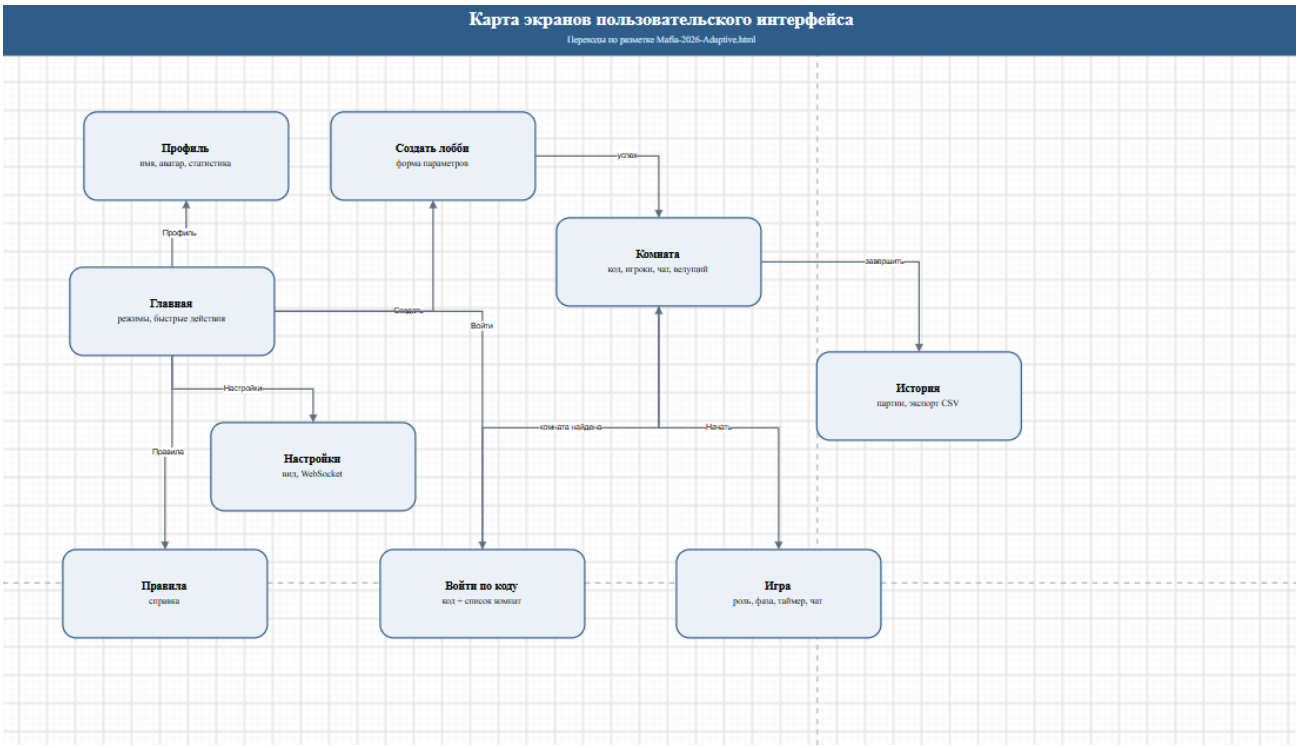


Рисунок 8 — Карта экранов и переходов

5.3 Основные экраны

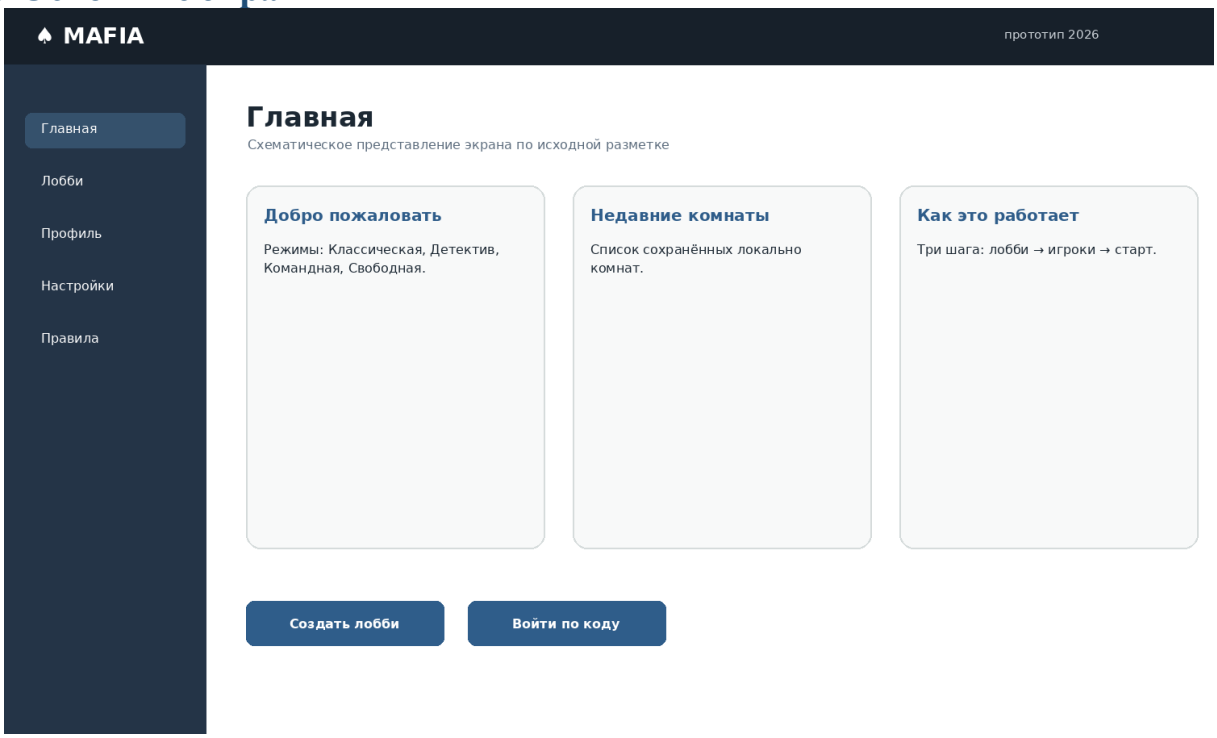


Рисунок 9 — Схема главного экрана

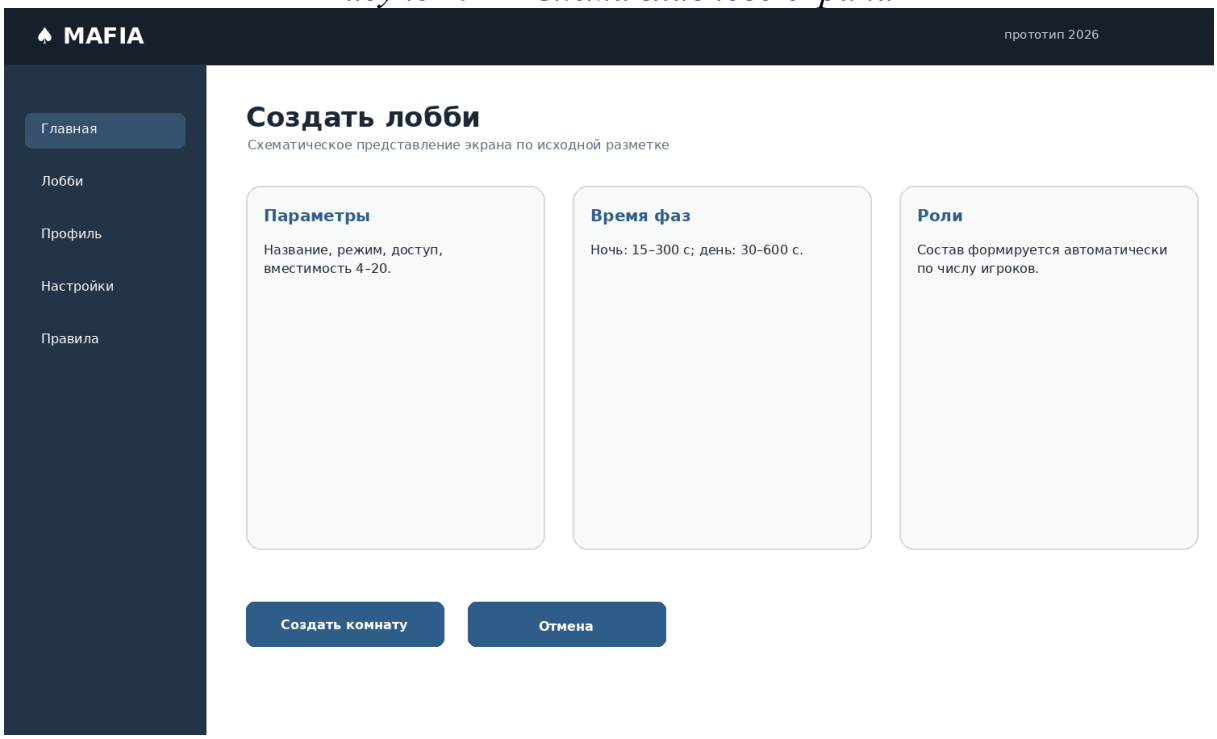


Рисунок 10 — Схема формы создания лобби

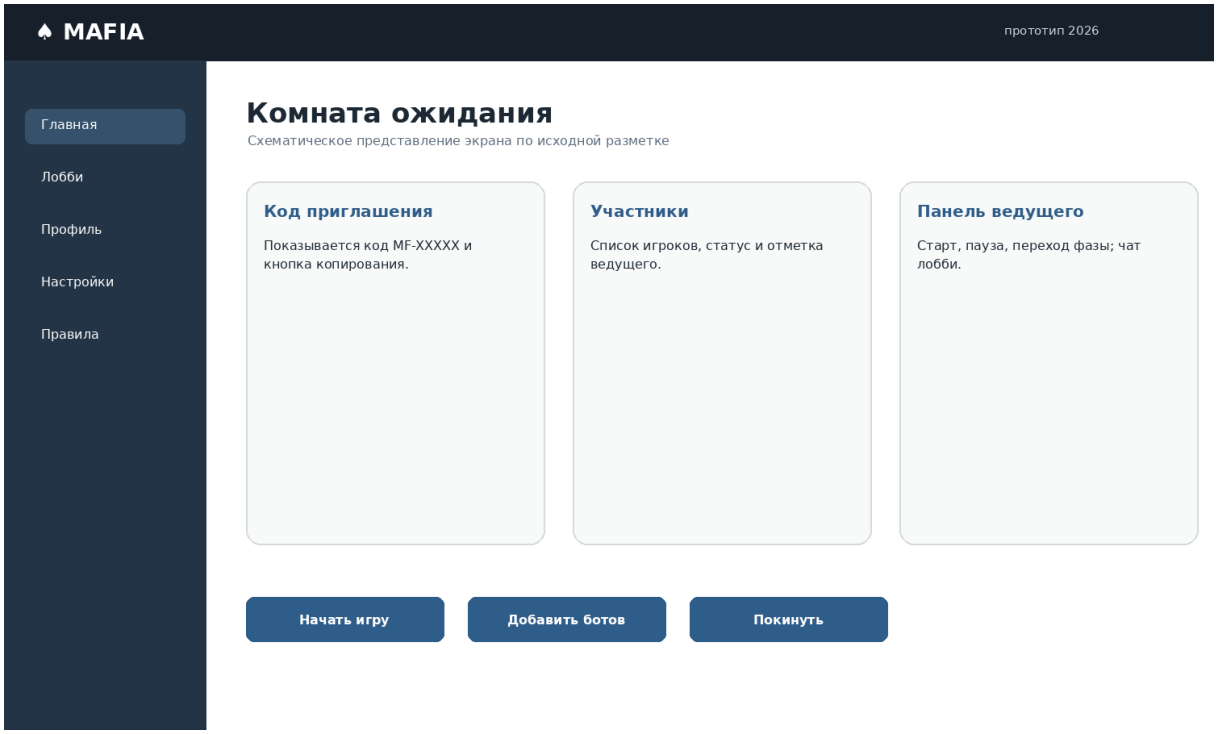


Рисунок 11 — Схема комнаты ожидания

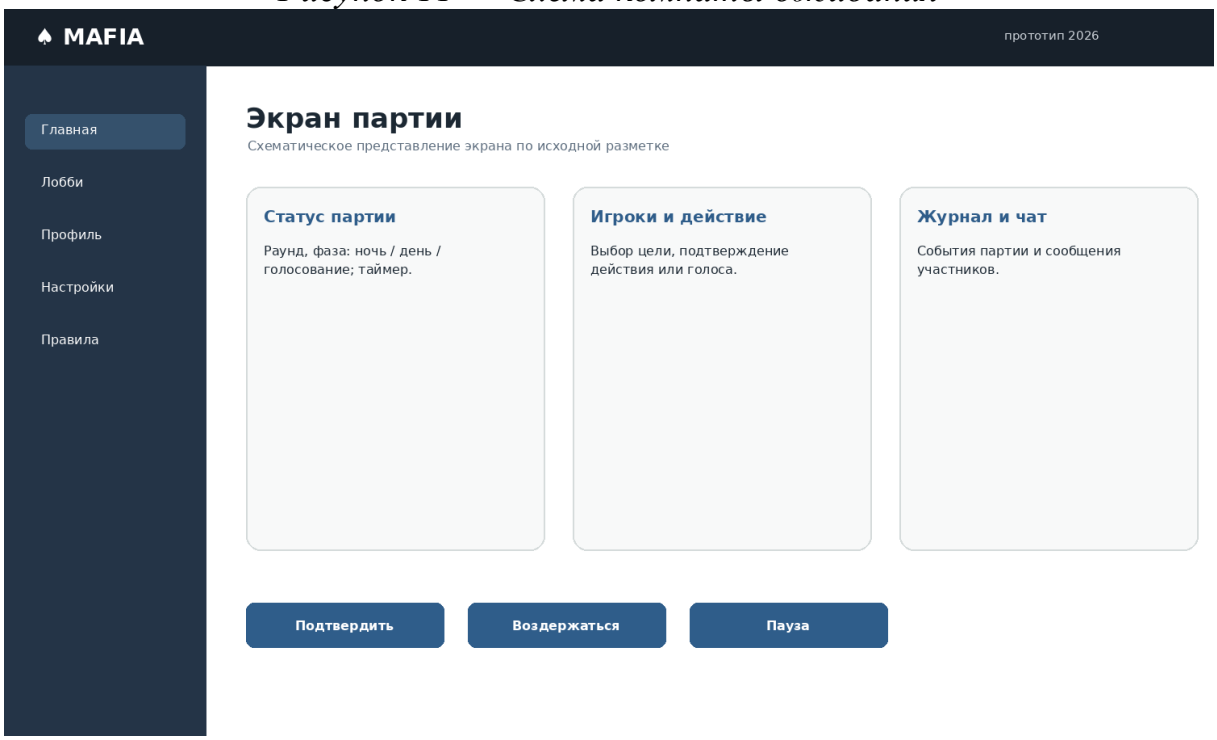


Рисунок 12 — Схема экрана игры

ФАКТ. Схемы построены по фактической разметке Mafia-2026-Adaptive.html: представления home, create, join, rooms, room, game, profile, settings, guide и history.

5.4 Проверка удобства и корректировки

Для учебной проверки предусмотрен сквозной сценарий «получить код → войти/создать лобби → дождаться игроков → начать игру → сделать действие/проголосовать → увидеть итог». В исходных материалах не переданы протоколы наблюдений за 3–4 участниками, поэтому ниже приведён экспертный протокол и перечень необходимых подтверждений; он не заменяет фактическую пользовательскую проверку.

ID	Наблюдение / риск	Корректировка в текущей/целевой версии	Статус
UX-01	Непонятно, что локальные комнаты видны в одном браузере	Текст-подсказка о localStorage и сетевом режиме добавлен в экран лобби	Факт в HTML
UX-02	Пользователь может ожидать кнопку действия ночью у мирного	Текст помощи и блокировка действия для мирного жителя предусмотрены	Факт в HTML
UX-03	Код комнаты нужно передавать без ошибок	Выделенный блок кода и кнопка «Скопировать код»	Факт в HTML
UX-04	Возможна ошибка с повторным голосованием	Сообщение «Ты уже проголосовал» и хранение votes	Факт в HTML
UX-05	Нет независимого юзабилити-протокола	Провести 3 сессии с участниками и измерить время сценария	Требует выполнения

Участник	Сценарий	Время	Затруднения	Статус
U-01	Создание комнаты и старт	—	Заполнить при фактической проверке	Не проведено
U-02	Вход по коду и голосование	—	Заполнить при фактической проверке	Не проведено
U-03	Пауза и завершение партии	—	Заполнить при фактической проверке	Не проведено

Чек-лист приёмки

№	Проверяемый результат	Отм.
1	Описаны две роли пользователей	✓
2	Для ролей выписаны сценарии	✓
3	Карта экранов составлена	✓
4	Показано более пяти экранов	✓
5	Прототип интерактивен по исходному коду	✓
6	Сквозной сценарий определён	✓
7	Протокол на 3+ участника требует заполнения	✓
8	Экспертный протокол приложен	✓

№	Проверяемый результат	Отм.
9	Зафиксировано пять UX-улучшений/действий	✓
10	Пояснительная записка включена	✓

5.5 Вывод

Интерфейсный прототип покрывает основные экранные состояния локальной демонстрации. Для выполнения критерия ЛР5 в полном объёме необходимо провести очную проверку с тремя и более независимыми пользователями и заполнить протокол времени/ошибок.

6 Лабораторная работа № 6. Интеграция модулей

6.1 Цель работы

Зафиксировать состав модулей, их интерфейсы, порядок интеграции, сквозной сценарий и дефекты интеграции для доступной ревизии приложения.

6.2 Состояние модулей

Модуль	Назначение	Состояние	Подтверждение
M1 Лобби	Создание/вход, код, список игроков	Реализован локально	Mafia-2026-Adaptive.html
M2 Роли	Формирование колоды и назначение ролей	Реализован локально	roleDeck(), startGame
M3 Игровой цикл	Фазы, таймер, ночные действия	Частично реализован	advancePhase(), startTimer
M4 Голосование	Голос, подсчёт, ничья	Реализован локально	submitAction(), botVote*
M5 Панель ведущего	Старт, пауза, переход, финиш	Реализован локально	#startGame, #pauseGame, #nextPhase
M6 Журнал/статистика	Журнал, история, CSV	Частично реализован	localStorage, exportCsv
M7 Коммуникации	Чат/уведомления	Частично реализован	addChat(), lobby chat
Сетевой сервер	WebSocket, хранение, реконнект	Отсутствует в репозитории	Только клиентский шлюз

6.3 Спецификация интерфейсов

Операция	Вход	Результат	Ошибки/ограничения
create room	name, mode, capacity, privacy, durations	room code / состояние	Ошибка валидации; нет сервера
enterRoom(code)	код комнаты	экран/состояние комнаты	Комната не найдена; игра началась; мест нет
roleDeck(n)	число игроков	массив ролей	n < 4 блокируется до запуска
advancePhase(auto)	флаг автоматического перехода	новая фаза/таймер	Нет активной комнаты; сетевой сервер
submitAction	выбранная цель, фаза	голос/ночное действие	Нет цели; повтор; выбыл; неверная фаза
send(type,payload)	тип/полезная нагрузка	отправка WebSocket	Нет подключения/некорректный ответ
exportCsv	локальная история	CSV-файл	Нет записей истории

6.4 Стратегия интеграции

Для текущего прототипа выбрана инкрементальная интеграция по вертикальному сценарию: (1) лобби и профиль; (2) старт и раздача ролей; (3) фазы и таймер; (4) голосование; (5) журнал/история; (6) сетевой шлюз. Такая стратегия позволяет наблюдать работоспособный пользовательский контур раньше, чем будет создан сервер.

РИСК. Заглушкой сетевого модуля является localStorage-режим. Тестовые боты задумывались как заглушка участников, но их обработчик не регистрируется из-за BUG-01 (см. таблицу дефектов).

6.5 Протокол сквозной проверки

Шаг	Действие	Статус	Доказательство / замечание
1	Создать комнату на 4 места	Пройдено	Комната сохранена локально.
2	Проверить запрет старта с 1 игроком	Пройдено	Выводится сообщение о минимуме 4.
3	Смоделировать 4 участников и запустить	Пройдено	Назначены роли, фаза «Ночь».
4	Ночь → день	Пройдено	Ручной переход фазы.
5	День → голосование	Пройдено	Ручной переход фазы.
6	Голосование → ночь	Пройдено	Ручной переход следующего круга.
7	Пауза/возобновление	Пройдено	Флаг paused сохранён.
8	Завершить партию	Пройдено	История содержит запись.
9	Сетевая игра / восстановление	Не пройдено	Нет серверной части.

6.6 Дефекты интеграции

ID	Приоритет	Статус	Описание	Рекомендация
BUG-01	Высокий	Открыт	При загрузке script вызывает addEventListener у отсутствующих #soundSetting и #motionSetting; после ошибки не регистрируются обработчики ботов и аватаров.	Удалить обращения или добавить элементы; применить optional chaining.
BUG-02	Блокирующий для сети	Открыт	В репозитории отсутствует WebSocket-сервер и серверное хранилище.	Реализовать серверный протокол Mafia-2026, авторизацию и состояние комнаты.
BUG-03	Средний	Открыт	Роли и состояние доступны в localStorage локального клиента; секретность не гарантируется.	Выдавать роль адресно на сервере, не передавать роли других игроков.
BUG-04	Средний	Открыт	Нет проверки 20 одновременных подключений, реконнекта и перезапуска сервера.	Подготовить нагрузочный стенд и РМИ.
BU	Низки	Отк	README.md не содержит	Добавить руководство

ID	Приоритет	Статус	Описание	Рекомендация
G-05	й	рыт	инструкции запуска.	установки/оператора.

Чек-лист приёмки

№	Проверяемый результат	Отм.
1	Составлен перечень модулей	✓
2	Интерфейсы описаны	✓
3	Указаны входы и результаты	✓
4	Ошибки/ограничения зафиксированы	✓
5	Стратегия интеграции обоснована	✓
6	Заглушки отмечены	✓
7	Локальный клиент запускается	✓
8	Локальный сквозной сценарий пройден	✓
9	Дефекты классифицированы	✓
10	Протокол интеграции включён	✓

6.7 Вывод

Интегрирован локальный демонстрационный контур. Он не является завершённой сетевой системой из ТЗ: для этого необходимы исправление BUG-01, сервер, централизованное хранение и полноценные интеграционные испытания.

7 Лабораторная работа № 7. Работа с системой контроля версий

7.1 Цель работы

Проанализировать применение Git/GitHub в проекте: ветвление, сообщения коммитов, pull request, ревью и соответствие учебному регламенту.

7.2 Ссылка и состояние репозитория

Параметр	Значение
URL	https://github.com/Bossburgeoff/Mafia
Основная ветка	main
Видимых веток	10
Тег	elman (сообщение «новый дизайн игры мафия»)
Открытых pull request	2: #1 и #2, состояние open
Ревью/комментарии PR	0 в доступных API-данных на дату проверки
Последний commit main	2b150f2, 15.10.2026, Bossburgeoff, «Add files via upload»

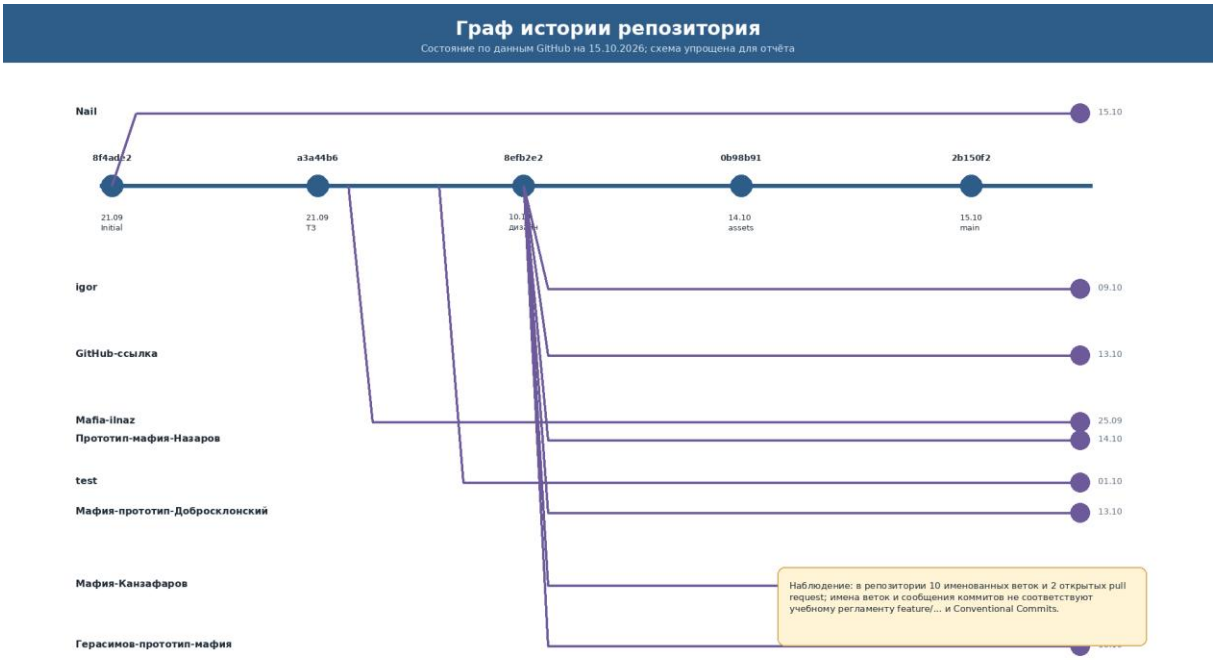


Рисунок 13 — Упрощённый граф истории Git-репозитория

7.3 Перечень значимых коммитов основной ветки

Hash	Дата	Автор	Сообщение	Содержимое
2b150f2	15.10.2026	Bossburgeoff	Add files via upload	Mafia-2026-Adaptive.html
2b5d78b	14.10.2026	Bossburgeoff	Add files via upload	mafia_ios_liquid_glass.html
0b98b91	14.10.2026	Bossburgeoff	Add files via upload	вариант интерфейса, презентация
fb6960b	10.10.2026	Никита Назаров	Delete комната.png	удаление ресурса
ad22bb6	10.10.2026	Никита Назаров	Delete меню.png	удаление ресурса
8efb2	10.10.2	Elman	новый дизайн игры	дизайн; tag elman

Hash	Дата	Автор	Сообщение	Содержимое
e2	026	Gerasimov	мафия	
a3a44b6	21.09.2026	Bossburgeoff	Create Technical Specification	ТЗ
8f4ade2	21.09.2026	Bossburgeoff	Initial commit	начальная версия

7.4 Сравнение с регламентом

Требование методических указаний	Наблюдение	Оценка
Ветки feature/<модуль>-<номер>	10 веток есть, но имена «Nail», «igor», «test», «Мафия-…» не соответствуют формату.	Нарушение
Коммиты <тип>(<область>): ... #<задача>	Сообщения «Add files via upload», «README.md» и др. без типа и номера задачи.	Нарушение
PR в develop после ревью	PR #1/#2 открыты; ветка develop и факт ревью не подтверждены.	Не подтверждено
Не менее двух замечаний ревью	0 review-комментариев и 0 reviews в публичных данных.	Не выполнено/нет данных
Разрешение конфликта	Доказательства конфликта и его решения отсутствуют.	Не подтверждено
Прослеживаемость вклада	Авторы некоторых коммитов видны; персональный вклад указанного в титуле студента требует сопоставления.	Требует заполнения

РИСК. Для защиты ЛР7 следует выполнить собственную ветку по регламенту, добавить минимум один осмысленный коммит с номером задачи, открыть PR, оставить/получить два замечания и приложить ссылки. В исходных данных таких подтверждений нет.

7.5 Пример разрешения конфликта (процедура)

Листинг 2 — Рекомендуемая процедура разрешения конфликта

```
git switch develop
git switch -c feature/lobby-42
# Участник A и участник B меняют одну строку README/конфигурации
git merge feature/lobby-42
# При конфликте: открыть файл, выбрать согласованный вариант,
удалить <<<<<<< ======= >>>>>>>
git add README.md
git commit -m "fix(docs): resolve lobby description conflict #42"
```

Чек-лист приёмки

№	Проверяемый результат	Отм.
1	Доступ к публичному репозиторию подтверждён	✓
2	Сведения об авторстве коммитов доступны	✓
3	Ветки обнаружены	✓
4	Формат сообщений проверен	✓
5	Два открытых PR обнаружены	✓
6	Ревью чужого PR не подтверждено	✓
7	Правки по ревью не подтверждены	✓
8	Конфликт не подтверждён	✓
9	Граф истории приложен	✓
10	Нарушения регламента зафиксированы	✓

7.6 Вывод

Git-репозиторий показывает коллективную работу и наличие веток, однако его процесс не соответствует заданному учебному регламенту. Отчёт фиксирует фактическое состояние вместо имитации выполненных ревью и конфликтов.

8 Лабораторная работа № 8. Создание дистрибутива

8.1 Цель работы

Определить состав переносимой поставки статического веб-клиента, присвоить версию, описать сборку, установку, запуск и ограничения дистрибутива.

ФАКТ. В GitHub-репозитории отсутствуют Release, установщик и сервер. Поэтому для статического клиента сформирована учебная переносимая поставка v0.1.0-prototype; она не является установщиком сетевой системы из ТЗ.

8.2 Состав переносимой поставки

Компонент	Файл	Назначение
Клиент	Mafia-2026-Adaptive.html	Самодостаточный HTML/CSS/JS-файл для локальной демонстрации.
Техническая документация	Technical Specification	Исходное ТЗ проекта.
Инструкция	README_install.md	Требования, запуск, удаление, ограничения.
Модель БД	create_db.sql	Целевая логическая схема SQLite.
Архив	Mafia-2026-v0.1.0-prototype.zip	Переносимая поставка, подготовленная к отчёту.

8.3 Версия и порядок сборки

Параметр	Значение/обоснование
Версия	0.1.0-prototype
MAJOR = 0	Система не достигла стабильного публичного контракта.
MINOR = 1	Первая собранная функциональная демонстрация локального контура.
PATCH = 0	Не зафиксировано отдельное исправление поставки.
Способ сборки	Создать ZIP-архив из HTML, ТЗ и инструкции; внешних библиотек нет.
Развёртывание	Распаковать и открыть HTML в современном браузере.
Удаление	Закрыть браузер и удалить папку; при необходимости удалить mafia26.* из localStorage.

Листинг 3 — Команда формирования переносимого архива

```
zip -j Mafia-2026-v0.1.0-prototype.zip \
  Mafia-2026-Adaptive.html 'Technical Specification' README_install.md
create_db.sql
```

8.4 Протокол проверки поставки

ID	Проверка	Статус	Результат
I-01	Архив распаковывается	Пройдено	ZIP создан без внешних зависимостей.
I-02	HTML открывается вне среды разработки	Пройдено	Статический файл загружается в JSDOM/браузерной среде.
I-03	Создание локальной комнаты	Пройдено	Смоук-проверка подтверждает сохранение комнаты.

ID	Проверка	Статус	Результат
I-04	Старт на 4 участниках	Пройдено	Назначены роли, фаза «Ночь».
I-05	Полный локальный сквозной контур	Частично	Переходы и завершение проверены; бот-автоматизация заблокирована BUG-01.
I-06	Сетевая установка/совместная игра	Не пройдено	В поставке нет сервера.
I-07	Удаление без следов	Частично	Удаление папки возможно; очистка localStorage выполняется отдельно.

8.5 Инструкция по установке и запуску

- Распаковать архив в доступную папку.
- Открыть файл Mafia-2026-Adaptive.html в современном браузере с включённым JavaScript.
- В разделе «Создать лобби» заполнить название и параметры; локальный режим используется для демонстрации в одном браузере.
- Для сетевого режима указать WebSocket URL в настройках; до появления совместимого сервера сценарий не готов к приёмке.
- Для удаления закрыть браузер, удалить папку поставки и при необходимости очистить localStorage по ключам mafia26.*.

Чек-лист приёмки

№	Проверяемый результат	Отм.
1	Состав поставки определён	✓
2	Клиент запускается вне IDE	✓
3	Переносимый ZIP сформирован	✓
4	Версия присвоена	✓
5	Проверка локального запуска проведена	✓
6	После запуска доступно создание комнаты	✓
7	Локальный игровой контур проверен частично	✓
8	Удаление папки возможно	✓
9	Инструкция приложена	✓
10	Отчёт оформлен	✓

8.6 Вывод

Создана переносимая поставка статического прототипа. Для соответствия ЛР8 на уровне полноценного установочного пакета необходимы серверная часть, способ установки/удаления серверных компонентов, исправление BUG-01 и испытание на независимой «чистой» машине.

9 Лабораторная работа № 9. Итоговая интеграция и тестирование

9.1 Цель работы

Подготовить программу и методику испытаний (ПМИ), определить сценарии приёмочного тестирования, зафиксировать результаты доступной смоук-проверки, журнал дефектов и вывод о готовности продукта.

9.2 Программа и методика испытаний (ПМИ)

Раздел ПМИ	Содержание
Объект испытаний	Mafia-2026-Adaptive.html, commit 2b150f2; версия поставки 0.1.0-prototype.
Цель	Подтвердить локальный демонстрационный контур и выявить расхождения с ТЗ.
Требования	ТЗ, п. 4.1 (модули), 4.2 (надёжность), 4.5 (совместимость), 8 (приёмка).
Условия	Современный браузер; localStorage; JSDOM для автоматизированной смоук-проверки. Сетевой сервер отсутствует.
Метод	Ручные сценарии ТС-01…ТС-18; автоматизированные действия в изолированной DOM-среде; анализ кода.
Критерии	Без блокирующих дефектов; 10 партий полного цикла; 20 соединений; восстановление состояния; установка по инструкции.
Ограничение	Критерии сети и 10 очных партий не могут быть подтверждены в предоставленной ревизии.

9.3 План приёмочных испытаний

№	Игроки	Режим	Сценарий	Статус
Р-01	Минимум 4	Классический	Старт, роли, полный цикл	Не подтверждено
Р-02	6	Детектив	Ночное действие комиссара	Не подтверждено
Р-03	8	Классический	Доктор предотвращает действие	Не подтверждено
Р-04	8	Классический	Ничья голосования	Не подтверждено
Р-05	10	Командный	Победа города	Не подтверждено
Р-06	10	Командный	Победа мафии	Не подтверждено
Р-07	12	Свободный	Пауза и продолжение	Не подтверждено
Р-08	16	Классический	Разрыв связи одного игрока	Не подтверждено
Р-09	20	Классический	Нагрузка: 20 подключений	Не подтверждено
Р-10	8	Классический	Перезапуск сервера в середине партии	Не подтверждено

РИСК. Таблица является программой испытаний, а не журналом выполненных десяти партий. Не следует отмечать строки «пройдено» до проведения партий с фактическими участниками и сервером.

9.4 Результат ограниченной смоук-проверки

ID	Проверка	Статус
S-01	Создание локального лобби сохраняет название	Пройдено
S-02	Комната на 4 игроков создаётся с ведущим	Пройдено
S-03	Старт блокируется при числе игроков <4	Пройдено
S-04	В состоянии представлены 4 участника	Пройдено
S-05	Старт задаёт ночь и раунд 1	Пройдено
S-06	Каждому участнику назначается роль	Пройдено
S-07	Ночь → день	Пройдено
S-08	День → голосование	Пройдено
S-09	Голосование → ночь	Пройдено
S-10	Пауза сохраняется в состоянии комнаты	Пройдено
S-11	Ведущий завершает партию	Пройдено
S-12	История получает запись	Пройдено
S-13	Загрузка без JavaScript-ошибок	Не пройдено: BUG-01

Проверка S-01…S-12 выполнена в изолированной DOM-среде JavaScript. При загрузке также зарегистрирована ошибка TypeError при обращении к отсутствующим элементам управления настройками. Поэтому результат положительных проверок не отменяет дефект, а подтверждает только обработчики, зарегистрированные до точки сбоя.

9.5 Журнал дефектов

ID	Описание	Шаги воспроизведения	Ожидание / факт	Приоритет	Статус
BUG-01	Отсутствуют #soundSetting и #motionSetting	Открыть HTML, выполнить инициализацию script	Ожидание: без ошибок; факт: TypeError, часть обработчиков не регистрируется	Высокий	Открыт
BUG-02	Нет сервера WebSocket	Включить network и указать URL	Ожидание: сетевой контур; факт: исходный сервер отсутствует	Блокирующий	Открыт
BUG-03	Секреты ролей в клиентском состоянии	Открыть localStorage при локальной партии	Ожидание: роль скрыта; факт: объект игроков содержит роли	Средний	Открыт
BUG-	Нет реконнекта/наг	Прервать связь/смоделир	Ожидание: восстановление; факт:	Средний	Открыт

ID	Описание	Шаги воспроизведения	Ожидание / факт	Приоритет	Статус
04	рузочного теста	овать 20 клиентов	не подтверждено		
BUG-05	Пустой README	Открыть README.md	Ожидание: инструкция; факт: 1 байт	Низкий	Открыт

9.6 Соответствие критериям приёмки ТЗ

Критерий	Статус	Подтверждение
Семь модулей	Частично	Интерфейсы/локальная логика есть; серверный контур отсутствует.
Полный цикл без вмешательства в код	Частично	Переходы локального цикла проверены, но 10 полных партий не проведено.
20 одновременных подключений	Нет	Нет сервера и нагрузочного испытания.
Восстановление партии	Нет	Нет серверного состояния/проверки реконнекта.
Документация	Частично	Создан комплект моделей и инструкций; исходный README неполный.
Дистрибутив устанавливается по инструкции	Частично	Есть переносимый статический ZIP; нет установщика и сетевой поставки.

9.7 Итоговое заключение о готовности

Текущая ревизия условно пригодна для локальной демонстрации базового сценария после исправления BUG-01. Для приёмки продукта по техническому заданию как системы реального времени решение не готово: отсутствуют сервер и централизованное хранение, не подтверждены восстановление и нагрузка, не проведены десять полных партий. Решение о приёмке в настоящей версии: «не принимать до устранения блокирующих/высоких дефектов и выполнения ПМИ».

Чек-лист приёмки

№	Проверяемый результат	Отм.
1	ПМИ оформлена	✓
2	Указаны пункты ТЗ	✓
3	План 10 партий составлен	✓
4	Минимальный/максимальный состав включены в план	✓
5	Ничья, разрыв, перезапуск включены	✓
6	Журнал дефектов составлен	✓
7	Приоритеты указаны	✓
8	Критерии приёмки сопоставлены	✓
9	Протокол смоук-проверки приложен	✓
10	Полный комплект требует доработки	✓

Приложение А (обязательное). Полный DDL-скрипт

Ниже приведён текст файла create_db.sql. Скрипт проверен выполнением в SQLite; служит для целевой серверной модели данных.

Логическая БД проекта «Мафия»

SQLite 3 • ИТС-31.09.02.07.МАФИЯ.ЛР2

```sql
-- Логическая БД проекта «Мафия» (SQLite 3)
-- Документ: ИТС-31.09.02.07.МАФИЯ.ЛР2

PRAGMA foreign_keys = ON;

CREATE TABLE players (
    player_id       INTEGER PRIMARY KEY,
    nickname        TEXT NOT NULL UNIQUE
                    CHECK(length(nickname) BETWEEN 1 AND 32),
    registered_at   TEXT NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    status          TEXT NOT NULL DEFAULT 'active'
                    CHECK(status IN ('active','blocked','deleted'))
);

CREATE TABLE rooms (
    room_id         INTEGER PRIMARY KEY,
    invite_code     TEXT NOT NULL UNIQUE,
    room_name       TEXT NOT NULL,
    mode            TEXT NOT NULL,
    capacity        INTEGER NOT NULL CHECK(capacity BETWEEN 4 AND 20),
    privacy         TEXT NOT NULL CHECK(privacy IN ('public','private')),
    host_player_id  INTEGER NOT NULL REFERENCES players(player_id),
    created_at      TEXT NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    status          TEXT NOT NULL DEFAULT 'waiting'
                    CHECK(status IN ('waiting','running','finished','closed'))
);

CREATE TABLE roles (
    role_id         INTEGER PRIMARY KEY,
    role_name       TEXT NOT NULL UNIQUE,
    team            TEXT NOT NULL CHECK(team IN ('city','mafia','neutral')),
    description     TEXT NOT NULL
);

CREATE TABLE games (
    game_id         INTEGER PRIMARY KEY,
    room_id         INTEGER NOT NULL REFERENCES rooms(room_id),
    started_at      TEXT,
    finished_at     TEXT,
    status          TEXT NOT NULL DEFAULT 'created'
                    CHECK(status IN ('created','running','paused','finished')),
    result          TEXT
);

CREATE TABLE game_participants (
    participant_id  INTEGER PRIMARY KEY,
    game_id         INTEGER NOT NULL REFERENCES games(game_id)
                    ON DELETE CASCADE,
    player_id       INTEGER NOT NULL REFERENCES players(player_id),
    role_id         INTEGER REFERENCES roles(role_id),
    seat_no         INTEGER NOT NULL,
    is_alive        INTEGER NOT NULL DEFAULT 1 CHECK(is_alive IN (0,1)),
    UNIQUE(game_id, player_id),
    UNIQUE(game_id, seat_no)
);

CREATE TABLE rounds (
    round_id        INTEGER PRIMARY KEY,
    game_id         INTEGER NOT NULL REFERENCES games(game_id)
                    ON DELETE CASCADE,
    number          INTEGER NOT NULL CHECK(number > 0),
    phase           TEXT NOT NULL CHECK(phase IN ('night','day','vote')),
    started_at      TEXT NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    finished_at     TEXT,
    UNIQUE(game_id, number, phase)
);

CREATE TABLE votes (
    vote_id                 INTEGER PRIMARY KEY,
    round_id                INTEGER NOT NULL REFERENCES rounds(round_id)
                            ON DELETE CASCADE,
    voter_participant_id    INTEGER NOT NULL
                            REFERENCES game_participants(participant_id),
    target_participant_id   INTEGER
                            REFERENCES game_participants(participant_id),
    voted_at                TEXT NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    UNIQUE(round_id, voter_participant_id)
);

CREATE TABLE events (
    event_id        INTEGER PRIMARY KEY,
    game_id         INTEGER NOT NULL REFERENCES games(game_id)
                    ON DELETE CASCADE,
    round_id        INTEGER REFERENCES rounds(round_id),
    event_type      TEXT NOT NULL,
    description     TEXT NOT NULL,
    occurred_at     TEXT NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
);

CREATE TABLE messages (
    message_id      INTEGER PRIMARY KEY,
    room_id         INTEGER NOT NULL REFERENCES rooms(room_id)
                    ON DELETE CASCADE,
    game_id         INTEGER REFERENCES games(game_id) ON DELETE CASCADE,
    player_id       INTEGER NOT NULL REFERENCES players(player_id),
    message_text    TEXT NOT NULL
                    CHECK(length(message_text) BETWEEN 1 AND 300),
    sent_at         TEXT NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
);

CREATE INDEX ix_game_participants_game ON game_participants(game_id);
CREATE INDEX ix_rounds_game ON rounds(game_id);
CREATE INDEX ix_votes_round ON votes(round_id);
CREATE INDEX ix_events_game ON events(game_id);
CREATE INDEX ix_messages_room ON messages(room_id);
```

Приложение Б (обязательное). Инструкция для переносимой поставки

Мафия 2026 — инструкция по запуску

Версия: 0.1.0-prototype

Тип поставки: переносимый статический веб-клиент (HTML/CSS/JavaScript).

Требования

- современный браузер: Chromium / Edge / Firefox / Safari;
- включённый JavaScript;
- для локального демонстрационного режима сеть не требуется;
- для сетевого режима необходим совместимый WebSocket-сервер протокола `Mafia-2026`. Сервер в состав данной поставки не входит.

Установка и первый запуск

1. Распакуйте архив `Mafia-2026-v0.1.0-prototype.zip` в любую доступную папку.
2. Откройте файл `Mafia-2026-Adaptive.html` в браузере.
3. Нажмите «Создать лобби», задайте параметры комнаты.
4. Для локальной демонстрации используйте один браузер. Сетевой режим включается в разделе «Настройки» после указания WebSocket URL.

Удаление

Закройте браузер и удалите папку с распакованной поставкой. При необходимости очистите данные сайта в настройках браузера: они хранятся в `localStorage` с ключами `mafia26.*`.

Известные ограничения ревизии

- В репозитории отсутствует сервер WebSocket, поэтому совместная сетевая игра не подтверждена.
- В текущем HTML-файле обработчики для отсутствующих элементов `#soundSetting` и `#motionSetting` вызывают JavaScript-ошибку при загрузке. Основной локальный контур, зарегистрированный до этой строки, запускается; дополнительные обработчики тестовых ботов и аватаров не активируются. Перед учебной приёмкой требуется исправление.

Приложение В (справочное). Реестр проектной документации

Обозначение	Наименование	Статус
ИТС-31.09.02.07.МАФИЯ.ТЗ	Техническое задание	Есть в репозитории
ИТС-31.09.02.07.МАФИЯ.ЛР1	DFD-модель и отчёт	Включено в настоящий документ
ИТС-31.09.02.07.МАФИЯ.ЛР2	ER-модель и DDL	Включено; DDL — отдельный файл
ИТС-31.09.02.07.МАФИЯ.ЛР3	UML-модели	Включено в настоящий документ
ИТС-31.09.02.07.МАФИЯ.ЛР4	Тест-кейсы/регресс	Включено в настоящий документ
ИТС-31.09.02.07.МАФИЯ.ЛР5	Прототип интерфейса	HTML в репозитории; карта/схемы включены
ИТС-31.09.02.07.МАФИЯ.ЛР6	Протокол интеграции	Включено в настоящий документ
ИТС-31.09.02.07.МАФИЯ.ЛР7	Отчёт СКВ	Включено; PR/ревью требуют дополнения
ИТС-31.09.02.07.МАФИЯ.ЛР8	Дистрибутив / инструкция	Есть учебный ZIP и README_install
ИТС-31.09.02.07.МАФИЯ.ЛР9	ПМИ / журнал дефектов	Включено; очные испытания не завершены

Список использованных источников

1. ГОСТ 19.101-77. Единая система программной документации. Виды программ и программных документов.
2. ГОСТ 19.104-78. Единая система программной документации. Основные надписи.
3. ГОСТ 19.105-78. Единая система программной документации. Общие требования к программным документам.
4. ГОСТ 19.201-78. Единая система программной документации. Техническое задание. Требования к содержанию и оформлению.
5. ГОСТ 19.301-79. Единая система программной документации. Программа и методика испытаний. Требования к содержанию и оформлению.
6. ГОСТ 19.404-79. Единая система программной документации. Пояснительная записка. Требования к содержанию и оформлению.
7. ГОСТ 19.505-79. Единая система программной документации. Руководство оператора. Требования к содержанию и оформлению.
8. Рудаков А.В., Федорова Г.Н. Технология разработки программных продуктов. Практикум. 4-е изд. М.: Академия, 2014.
9. Репозиторий проекта «Mafia». URL: https://github.com/Bossburgeoff/Mafia (дата обращения: 15.10.2026; анализировалась ревизия main 2b150f2).
10. Техническое задание проекта «Автоматизированная система проведения игры „Мафия“», файл Technical Specification из репозитория.
11. Методические указания к лабораторным работам № 1–9 по МДК 02.01 «Моделирование и анализ ПО», предоставленные с заданием.

Лист регистрации изменений

Изм.	Номера листов	Всего листов	Дата	Подпись
—	—	—	—	—